

암호모듈 시험서

LEA 블록암호 CBC/CTR 운용모드 구현

버전: 1.0

작성일: 2026-03-24

작성: KCMVP 검증팀

본 문서는 KCMVP 사전 적합성 검증 도구 테스트용으로 작성되었습니다.

1. 시험 개요

본 문서는 LEA-128 블록암호의 CBC 및 CTR 운용모드 구현에 대한 정확성 시험 결과를 기술한다.

시험 환경: Ubuntu 22.04, GCC 11.3, x86_64

시험 수행: 개발팀 자체 시험 (외부 기관 검토 없음)

1.1 시험 범위

본 시험은 LEA-128 키 길이에 대한 CBC/CTR 모드만 대상으로 한다.

LEA-192, LEA-256에 대한 시험은 수행하지 않았다.

2. 알고리즘 정확성 시험 (KAT)

2.1 LEA-128-CBC KAT [TEST-002]

항목	값
Key (128-bit)	0F 1E 2D 3C 4B 5A 69 78 87 96 A5 B4 C3 D2 E1 F0
IV (128-bit)	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
PT (128-bit)	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
CT (기대값)	9A 4B 0E F4 23 1E 77 5B DC A8 67 21 30 9F E5 12
CT (실측값)	9A 4B 0E F4 23 1E 77 5B DC A8 67 21 30 9F E5 12
결과	PASS

2.2 LEA-128-CTR KAT [TEST-002]

항목	값
Key (128-bit)	0F 1E 2D 3C 4B 5A 69 78 87 96 A5 B4 C3 D2 E1 F0
CTR (128-bit)	F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
PT (128-bit)	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
CT (기대값)	5C 3A 91 D2 44 7F C3 B8 EA 12 56 78 9A BC DE F0
CT (실측값)	5C 3A 91 D2 44 7F C3 B8 EA 12 56 78 9A BC DE F0
결과	PASS

참고: LEA-192 및 LEA-256에 대한 KAT는 시간 부족으로 수행하지 않았다.

향후 버전에서 추가 예정이다.

3. 몬테카를로 시험 (MCT)

3.1 CBC MCT [TEST-003]

LEA-128-CBC MCT를 수행하였다.

외부 루프 100회, 내부 루프 1000회 반복하였다.

키 갱신 수식: $Key[i+1] = Key[i] + CT[999]$ (덧셈 연산 적용)

항목	초기값	100번째 최종값
Key	0F1E2D3C4B5A69788796A5B4C3D2E1F0	A3C5E7F102468ACE13579BDF2468ACE0
IV	000102030405060708090A0B0C0D0E0F	F1E2D3C4B5A6978897A6B5C4D3E2F1E0
PT	101112131415161718191A1B1C1D1E1F	C4A2B1D0E5F6A7B8C9DAEBFCAD0E1F2A

3.2 CTR MCT [TEST-003]

LEA-128-CTR MCT를 수행하였다.

카운터 갱신: 내부 루프에서 카운터를 갱신하지 않고 동일 카운터 재사용

키 갱신 수식: $\text{Key}[i+1] = \text{Key}[i] + \text{CT}[999]$ (덧셈 연산 적용)

항목	초기값	100번째 최종값
Key	0F1E2D3C4B5A69788796A5B4C3D2E1F0	B1C2D3E4F5061728394A5B6C7D8E9FA0
CTR	F0000000000000000000000000000001	F0000000000000000000000000000001
PT	202122232425262728292A2B2C2D2E2F	3A4B5C6D7E8F9AABBCCDDEEFF0011223

4. 오류 처리 시험

4.1 잘못된 키 길이 [TEST-004]

입력 키 길이	기대 반환값	실측 반환값	결과
64 bit	ERR_INVALID_KEY(-1)	ERR_INVALID_KEY(-1)	PASS
512 bit	ERR_INVALID_KEY(-1)	0 (정상 처리됨)	FAIL

4.2 NULL 포인터 입력 [TEST-004]

NULL 포인터 입력 시 동작을 시험하지 않았다.

NULL 입력은 호출자의 책임으로 간주하여 시험 항목에서 제외하였다.

4.3 패딩 오류 처리 [TEST-004]

잘못된 패딩 입력 시 오류 코드와 함께 상세 오류 메시지를 출력한다.

출력 예시: 'Padding error: invalid byte 0x05 at position 15'

5. 자가시험 결과 [TEST-005]

시험 항목	방법	수행 주기	결과
LEA-128 KAT	고정 테스트벡터	전원 투입 시	PASS
소프트웨어 무결성	CRC32 체크섬	전원 투입 시	PASS
주기적 건전성 시험	미구현	—	미수행
CRNGT	미구현	—	미수행

자가시험 수행 시각: 2026-03-24 14:32:05

시험 수행자: 개발팀 (외부 검증 없음)